

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 1 : Le mouvement brownien

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Variance et covariance

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard.

- (a) Calculer $\text{Var}(W_5)$ et $\text{Var}(W_9 - W_5)$.
- (b) Calculer $\text{Cov}(W_3, W_8)$.
- (c) Calculer $\text{Cov}(W_3 - W_1, W_8 - W_5)$. Pourquoi ce résultat était-il prévisible sans aucun calcul ?

Exercice 2 — Une probabilité gaussienne

On veut calculer $P(W_4 > 3)$.

- (a) Donner la loi de W_4 (espérance et variance).
- (b) Centrer et réduire pour se ramener à une loi normale centrée réduite Z .
- (c) Calculer $P(W_4 > 3)$ à l'aide de la table de la loi normale (on donne $\Phi(1,5) \approx 0,9332$).

Exercice 3 — Espérance conditionnelle

Soit $(W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard et $\mathcal{F}_4$ l'information disponible à la date 4.

- (a) Calculer $E(W_{10} | \mathcal{F}_4)$.
- (b) En écrivant $W_{10} = W_4 + (W_{10} - W_4)$, calculer $E(W_{10}^2 | \mathcal{F}_4)$ en fonction de W_4 .
- (c) Ce résultat dépend-il de la valeur particulière prise par W_4 ? Interpréter économiquement (un placement risqué garde-t-il le même risque résiduel, quelle que soit sa valeur actuelle) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 1)

Exercice 4 — De la règle de la racine carrée à un intervalle de confiance

On reprend la règle de la racine carrée du temps de l'introduction, avec $\sigma = 1$ (le cas du brownien standard).

- (a) Vérifier que $\text{Var}(W_t) = t$ correspond bien à la formule $\sigma^2 t$ de l'introduction, avec $\sigma = 1$.
- (b) Trouver le nombre b tel que $P(|W_1| > b) = 0,05$ (on rappelle que ce quantile de la loi normale centrée réduite vaut 1,96).
- (c) À l'aide de la règle de la racine carrée du temps, en déduire le nombre b_4 tel que $P(|W_4| > b_4) = 0,05$, sans refaire aucun calcul de loi normale. Vérifier ensuite ce résultat directement à partir de $\text{Var}(W_4) = 4$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un risque de perte sur dix jours

Le rendement logarithmique quotidien d'une action est modélisé par un accroissement brownien d'écart-type $\sigma_{\text{jour}} = 2\%$, sans dérive.

- (a) Calculer la variance du rendement cumulé sur 10 jours, puis son écart-type.
- (b) Calculer la valeur centrée réduite z correspondant à une perte de 5 % sur ces 10 jours.
- (c) En admettant $P(Z < -0,79) \approx 0,215$, donner la probabilité que la perte sur 10 jours dépasse 5 %. Commenter le niveau de ce risque.

Exercice 6 — Niveaux corrélés, accroissements indépendants

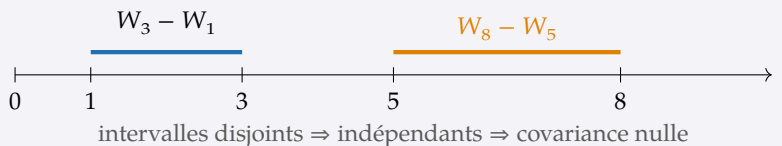
On considère un mouvement brownien standard $(W_t)_{t \geq 0}$, modélisant un indice boursier.

- (a) Calculer $\text{Cov}(W_3, W_7)$. Ce nombre est-il nul ?
- (b) Calculer $\text{Cov}(W_7 - W_3, W_{10} - W_8)$, où les deux intervalles $[3, 7]$ et $[8, 10]$ sont disjoints.
- (c) Un analyste s'étonne que W_3 et W_7 soient corrélés alors que la propriété (2) du mouvement brownien affirme l'indépendance des accroissements. Expliquez-lui son erreur d'interprétation.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\text{Var}(W_5) = 5$. $\text{Var}(W_9 - W_5) = 9 - 5 = 4$ (accroissement gaussien stationnaire de durée 4).
(b) $\text{Cov}(W_3, W_8) = \min(3, 8) = 3$.
(c) Les intervalles $[1, 3]$ et $[5, 8]$ sont **disjoints** : par la propriété (2) du mouvement brownien, les accroissements sur des intervalles disjoints sont **indépendants**, donc $\text{Cov}(W_3 - W_1, W_8 - W_5) = 0$. C'était prévisible sans calcul : l'indépendance entraîne directement une covariance nulle.



Correction — Exercice 2

- (a) $W_4 \sim \mathcal{N}(0, 4)$.
(b) $Z = \frac{W_4 - 0}{\sqrt{4}} = \frac{W_4}{2}$, donc $P(W_4 > 3) = P\left(Z > \frac{3}{2}\right) = P(Z > 1,5)$.
(c) $P(Z > 1,5) = 1 - \Phi(1,5) \approx 1 - 0,9332 = 0,0668$, soit environ 6,68 %.

Correction — Exercice 3

- (a) Par la propriété de martingale, $E(W_{10} | \mathcal{F}_4) = W_4$.
(b) $W_{10} = W_4 + (W_{10} - W_4)$, où $W_{10} - W_4$ est indépendant de $\mathcal{F}_4$, centré, de variance $10 - 4 = 6$. Donc
$$E(W_{10}^2 | \mathcal{F}_4) = E[(W_4 + (W_{10} - W_4))^2 | \mathcal{F}_4] = W_4^2 + 2W_4 E(W_{10} - W_4) + E[(W_{10} - W_4)^2] = W_4^2 + 6.$$

(c) Ce résultat **dépend** de la valeur particulière W_4 (à travers le terme W_4^2), mais l'incertitude **additionnelle** apportée par les six unités de temps restantes (le +6) ne dépend, elle, pas de W_4 . Interprétation : un placement risqué garde exactement le **même** risque résiduel (la même variance future) quelle que soit sa valeur actuelle — seule la position de départ change, pas l'ampleur de l'incertitude à venir.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) L'introduction donnait $\text{Var}(y_n) \rightarrow \sigma^2 t$ à la limite. Avec $\sigma = 1$: $\sigma^2 t = t$, exactement $\text{Var}(W_t) = t$ du chapitre 1 : le mouvement brownien standard est précisément le cas $\sigma = 1$ de la construction de l'introduction.
(b) $P(|W_1| > b) = 0,05 \Leftrightarrow P(|Z| > b) = 0,05$ (car $W_1 \sim \mathcal{N}(0, 1) = Z$), donc $b = 1,96$.
(c) Par la règle de la racine carrée du temps, l'écart-type à l'horizon 4 est multiplié par $\sqrt{4} = 2$ par rapport à l'horizon 1 : $b_4 = 1,96 \times 2 = 3,92$. Vérification directe : $W_4 \sim \mathcal{N}(0, 4)$, écart-type 2, donc $P(|W_4| > 3,92) = P(|Z| > 3,92/2) = P(|Z| > 1,96) = 0,05 \checkmark$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Variance sur 10 jours $= 10 \times 0,02^2 = 0,004$. Écart-type $= \sqrt{0,004} \approx 0,0632$, soit environ 6,32 %.

(b) $z = \frac{-0,05}{0,0632} \approx -0,79$.

(c) $P(\text{perte} > 5\%) = P(Z < -0,79) \approx 0,215$, soit environ 21,5 %. Ce niveau de risque est **loin d'être négligeable** : plus d'une chance sur cinq de perdre au moins 5 % en deux semaines de bourse, ce qui reflète une volatilité quotidienne de 2 % déjà assez élevée.

Correction — Exercice 6

(a) $\text{Cov}(W_3, W_7) = \min(3, 7) = 3 \neq 0$.

(b) Les intervalles $[3, 7]$ et $[8, 10]$ sont disjoints (séparés par l'intervalle $[7, 8]$) : $\text{Cov}(W_7 - W_3, W_{10} - W_8) = 0$.

(c) W_3 et W_7 ne sont **pas** des accroissements sur des intervalles disjoints : ce sont deux **niveaux**, tous deux mesurés depuis l'origine $t = 0$. Ils partagent donc le même trajet entre 0 et 3 (à savoir W_3 lui-même), ce qui les rend corrélés — la propriété (2) porte sur l'indépendance des **accroissements** sur des intervalles disjoints, pas sur les niveaux eux-mêmes. Dès que l'on retranche la partie commune (en passant aux accroissements $W_7 - W_3$ et $W_{10} - W_8$, mesurés sur des intervalles réellement disjoints), l'indépendance — et donc la covariance nulle — est retrouvée.

